10. א. (1) בטבלה שלפניך נתונה בעיית תובלה.

היצע	יעדים				מקורות
	4	3	2	1	
200	3	9	7	10	1
300	5	4	12	15	2
500	7	6	13	17	3
	80	250	150	100	**ביקוש**

העתק את הטבלה למחברתך והצע פתרון בסיסי אפשרי לפי שיטת הפינה הצפונית־מערבית.

(2) בטבלה שלפניך נתון פתרון בסיסי אפשרי לבעיית תובלה, ונתון הערך של u_1 .

u_i	היצע	יעדים				מקורות
		4	3	2	1	
0	200	3	9	7 (100)	10 (100)	1
	300	5	4 (250)	12 (50)	15	2
	200	7 (180)	6 (20)	13	17	3
		180	270	150	100	**ביקוש**
						v_j

I. העתק את הטבלה למחברתך והשלם בה את הערכים v_4 , v_3 , v_2 , v_1 , u_3 , u_2.

II. הוכח שהפתרון הנתון בטבלה אינו אופטימלי.

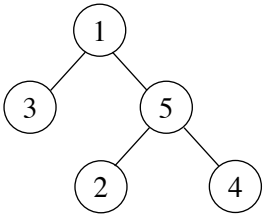
III. שנה את המחיר (c_{ij}) באחד המשתנים הלא־בסיסיים כך שהפתרון הנתון בטבלה לבעיית התובלה יהיה אופטימלי.

ב. גרף $G = (V, E)$ לא מכוון, קשיר ופשוט, ייקרא גרף "מתחלק" אם מתקיימים בו התנאים האלה:

— יש בו שני צמתים לפחות.

— אפשר לחלק את הצמתים לשתי קבוצות, קבוצה א וקבוצה ב, באופן שבו לא יהיו שני צמתים המחוברים בקשת באותה הקבוצה.

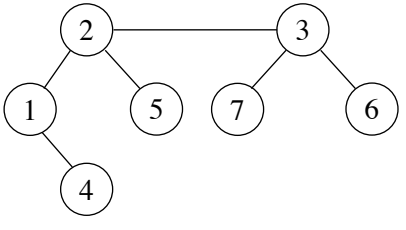
<u>דוגמה</u>:



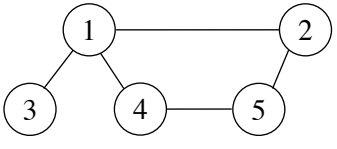
גרף זה הוא גרף "מתחלק" כי אפשר לחלק את הצמתים באופן שבו קבוצה א תכיל את הצמתים $\{3, 5\}$ וקבוצה ב תכיל את הצמתים $\{1, 2, 4\}$.

(1) לפניך שלושה גרפים: G_a , G_b , G_c .

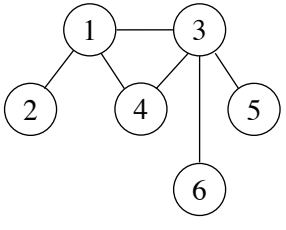
G_a

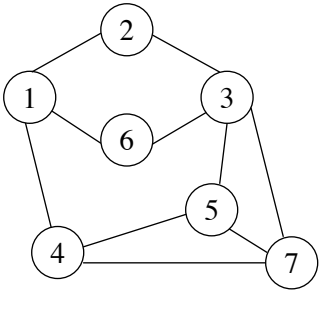


G_b



G_c



ציין איזה מן הגרפים הוא גרף "מתחלק" ואיזה אינו. בעבור כל גרף "מתחלק" הראה את שתי קבוצות הצמתים שבו.

(2) לפניך גרף ש<u>אינו</u> "מתחלק". מהו מספר הקשתות המינימלי שיש להסיר כדי שהגרף ייחשב "מתחלק"? כתוב אילו קשתות יש להסיר והצג את שתי הקבוצות.